# 考点1: 视频截帧 - 从视频文件中按间隔提取图像帧

## 一.考试重点:

1. 掌握cv2.VideoCapture的使用
2. 理解帧计数从0开始
3. 正确处理视频结束情况

## 二.案例

**1.案例一:**

```
#导入OpenCV库，用于处理视频和图像
import cv2
#导入python自带的系统库，用来创建文件夹或路径
import os

#定义视频截帧函数
def extract_frames(video_path, output_dir, interval=10, num_frames=5):
    """
    从视频中每隔interval帧截取一张图片,共截取num_frames张
    参数:
    video_path: 视频文件路径
    output_dir: 输出目录(文件夹)
    interval: 截取间隔(帧数)
    num_frames: 总共截取的图片数量
    """
    #创建保存图片的文件夹
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    #输出内容
    print(f"输出目录已创建: {output_dir}")

    #打开视频文件
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)

    #判断视频文件是否不存在
    if not cap.isOpened():
        #输出内容
        print("错误: 无法打开视频文件")
         #结束函数
        return
    #声明变量fps，存获得视频信息
    fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
    #声明变量存总帧数
    total_frames = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
    #输出信息
    print(f"视频信息: FPS={fps:.2f}, 总帧数={total_frames}")
```

```
    frame_count = 0 # 声明变量存当前读取的帧数
    saved_count = 0 # 声明变量存已保存的图片数

    #循环读取视频中图片数
    while saved_count < num_frames:
        #读取一帧图片，将读取图片存在变量frame中，是否读取成功存在变量ret
        ret, frame = cap.read()
        #判断视频中图像是否读取成功
        if not ret:
             #输出提示语句
            print(f"视频已结束,仅截取了 {saved_count} 张图片")
             #跑出循环结构
            break
        #判断当前读取图片是否每隔10帧读取的
        if frame_count % interval == 0:
            #生成图片文件名,03d格式表示用3位数字显示，不足3位时前面补0，
            #图片frame_000.jpg,frame_001.jpg
            filename = os.path.join(output_dir, f"frame_{saved_count:03d}.jpg")
            #保存图片到指定路径中
            cv2.imwrite(filename, frame)
            #输出内容
            print(f"已保存第{frame_count}帧 → {filename}")
            #更新保存图片计算的变量
            saved_count += 1
        #更新帧计数
        frame_count += 1
    #释放资源
    cap.release()
    #输出内容
    print(f"\n截图完成！共保存 {saved_count} 张图片")

#定义主函数
def main():
    """主函数 - 使用示例"""
    #声明变量存读取视频及其路径
    video_file = "数据采集视频.mp4" # 替换为实际视频路径
    #输出图片文件夹
    output_dir = "image1"
    #调用视频截帧函数
    extract_frames(video_file, output_dir, interval=10, num_frames=5)

#python程序的入口
if __name__ == "__main__":
    # 考试提示：如果没有视频文件,会提示错误
    #输出提示
    print("=" * 60)
    print("视频截帧程序")
    print("=" * 60)
    #调用主函数
    main()
```

**2. 案例二:从一个视频文件中截图，每隔10帧截图一张，一共截图5张即可。用python代码实现.**

```
#导入OpenCV库，处理视频和图像
import cv2
#导入python自带库，处理文件夹和文件
import os
#定义视频截帧函数
def extract_frames(video_path, output_dir, interval=10, num_frames=5):
    #创建输出文件夹
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    #打开视频文件
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
    #判断视频文件不存在
    if not cap.isOpened():
         #输出提示语句
        print("错误：无法打开视频文件。")
         #结束函数
        return
    #声明变量存读取的帧数
    frame_count = 0
    #声明变量存保存图片数
    saved_count = 0
    #循环读取视频
    while saved_count < num_frames:
         #读取一帧图片，将图片对象保存在frame中，是否读取成功保存ret
        ret, frame = cap.read()
         #判断图片是否读取成功
        if not ret:
            #输出提示语
            print(f"视频读取结束，截取了 {saved_count} 张图片")
            #跳出循环
            break
         #判断是否保存当前帧图片
        if frame_count % interval == 0:
            #生成图片文件名，03d表示用3位数字显示，不足3位左补0，eg:frame_000.jpg
            filename = os.path.join(output_dir, f"frame_{saved_count:03d}.jpg")
            #保存图片
            cv2.imwrite(filename, frame)
            #输出提示语
            print(f"已保存: {filename}")
            #更新保存的计数
            saved_count += 1
        #更新图片帧计数
        frame_count += 1
    #释放资源
    cap.release()
    #输出提示语
    print("截图完成。")

#声明变量存视频及路径
video_file = "数据采集视频.mp4" # 替换为你的视频路径
#声明变量存保存图片路径
output_folder = "image1"
```

```
#调用视频截帧函数
extract_frames(video_file, output_folder, interval=10, num_frames=5)
```

### 3.案例三:考点

```
# ========== 考点1：库导入（计算机视觉+文件操作核心库） ==========
#导入处理视频和图像opencv库
import cv2
#导入os模块，用于创建文件夹和拼接路径
import os


# ========== 考点2：函数定义（视频帧提取核心逻辑） ==========
#定义视频截帧函数，参数分别为：视频路径，输出图片路径，每隔10帧，截取6张
def extract_frames(video_path, output_dir, interval=10, num_frames=5):
    #创建输出文件夹
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    #打开视频文件，返回视频读取对象
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
    #检查视频是否打开失败
    if not cap.isOpened():
        #输出提示信息
        print("错误：无法打开视频文件")
        #结束函数
        return  # 打开失败则终止函数


    frame_count = 0   # 记录已读取的总帧数
    saved_count = 0   # 记录已保存的帧数量

    # ========== 考点3：循环读取视频帧 ==========
    #循环判断保存帧数量是否达到要求
    while saved_count < num_frames:  # 控制最多保存num_frames帧
        #读取一帧视频画面，读取图片存在frame变量中，是否读取成功状态存在ret变量中
        ret, frame = cap.read()
        #判断当次是否没有读取到图片
        if not ret:  # 视频读取完毕（无更多帧），终止循环
            #结束循环
            break

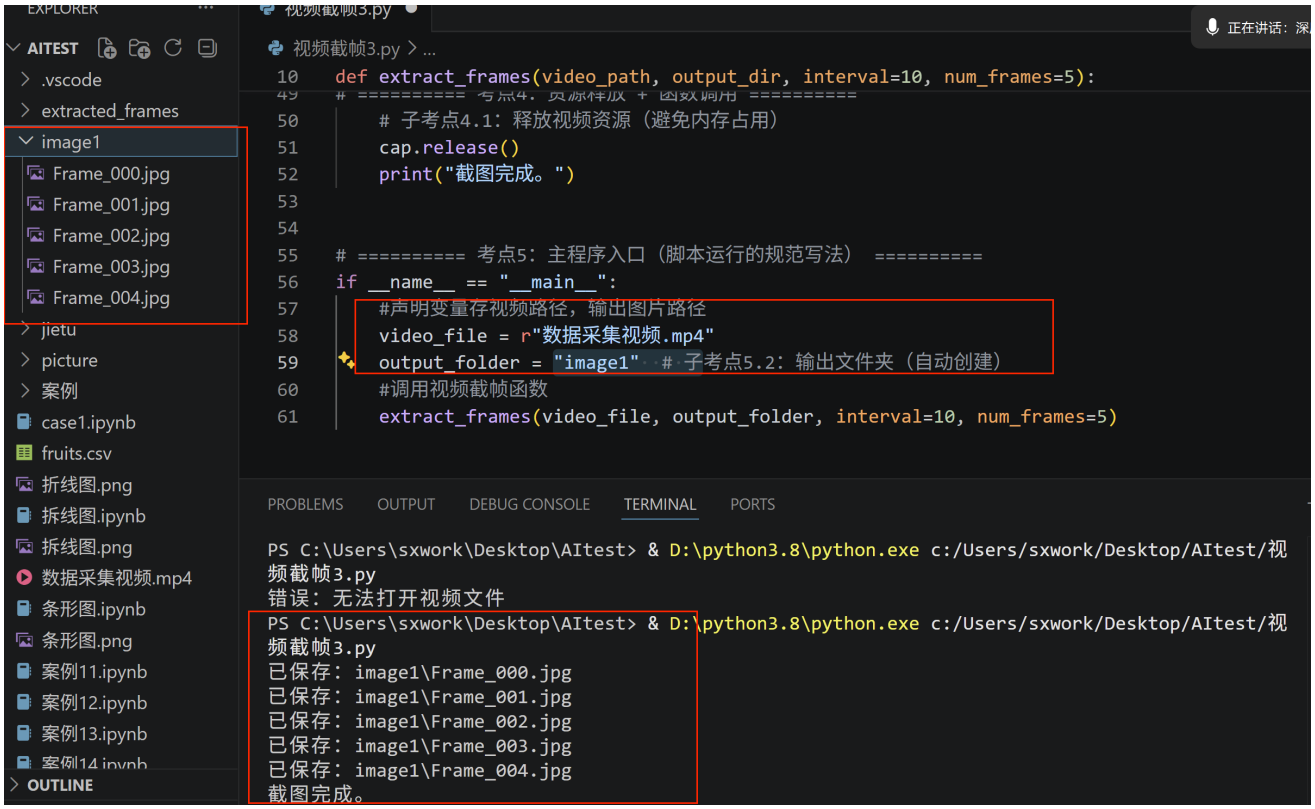
        #判断当前帧图片数是否每隔10帧
        if frame_count % interval == 0:
            #创建图片保存路径，并存在变量中，03d保存3位整数，不足三位左补
0.eg:Frame_000.jpg,Frame_001.jpg
            filename = os.path.join(output_dir, f"Frame_{saved_count:03d}.jpg")
            #保存当前帧图片
            cv2.imwrite(filename, frame)
            #输出提示信息
            print(f"已保存：{filename}")
            saved_count += 1  # 更新保存计数+1
```

```
            frame_count += 1  # 更新总帧数计数+1


# ========== 考点4：资源释放 + 函数调用 ==========
    # 子考点4.1：释放视频资源（避免内存占用）
    cap.release()
    print("截图完成。")


# ========== 考点5：主程序入口（脚本运行的规范写法） ==========
if __name__ == "__main__":
    #声明变量存视频路径，输出图片路径
    video_file = r"C:\Users\sx\Desktop\人工智能训练师\深技师三级实操\3级复习资料\数据采集视频.mp4"
    output_folder = "extracted_frames"  # 子考点5.2：输出文件夹（自动创建）
    #调用视频截帧函数
    extract_frames(video_file, output_folder, interval=10, num_frames=5)
```

运行效果如下：




**4.案例四**

```
#导入opencv库，用于视频和图片处理
import cv2
#导入os模块，用于文件夹处理
import os

#定义视频截帧函数，参数分别为：视频路径，输出图片路径，每隔8帧，共截取6张
def extract_frames(video_path, output_dir, interval=8, num_frames=6):
    #创建输出路径

    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
```

```
    #输出提示语
    print(f"输出目录已创建：{output_dir}")

    #打开视频文件，创建视频读取对象
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
    #判断视频是否打开失败
    if not cap.isOpened():
        #输出提示语
        print("错误：无法打开视频文件")
        return  #结束函数,注意缩进它在if里面，

    #获取视频帧率
    fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
    #获得视频总帧数，并转换成整数
    total_frames = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
    print(f"视频信息：FPS={fps:.2f}，总帧数={total_frames}")


    frame_count = 0  # 当前读取的帧数
    saved_count = 0  # 已保存的图片数

    #循环判断保存图片数是否达到目标数,没达到就继续读取帧
    while saved_count < num_frames:
        #读取一帧图片，将读取图片存在变量frame中，将是否读取成功状态存在ret变量中
        ret, frame = cap.read()  # 修复：cap.read()是函数调用，需加()
        #判断读取是否失败
        if not ret:
            #输出提示
            print(f"视频已结束，仅截取了{saved_count}张图片")
            break#跳出循环
        #判断当前帧是否满足每隔8帧
        if frame_count % interval == 0:
            #创建图片名称
            filename = os.path.join(output_dir, f"frame_{saved_count:03d}.jpg")  # 修复：变量名
saved_coun→saved_count
            #保存图片
            cv2.imwrite(filename, frame)
            print(f"已保存第{frame_count}帧→{filename}")
            #更新保存图片数
            saved_count += 1
        #更新读取帧数
        frame_count += 1  # 修复：需放在if外面，每帧都计数

    #释放视频资源
    cap.release()
    #输出提示
    print(f"\n截图完成！共保存{saved_count}张图片")

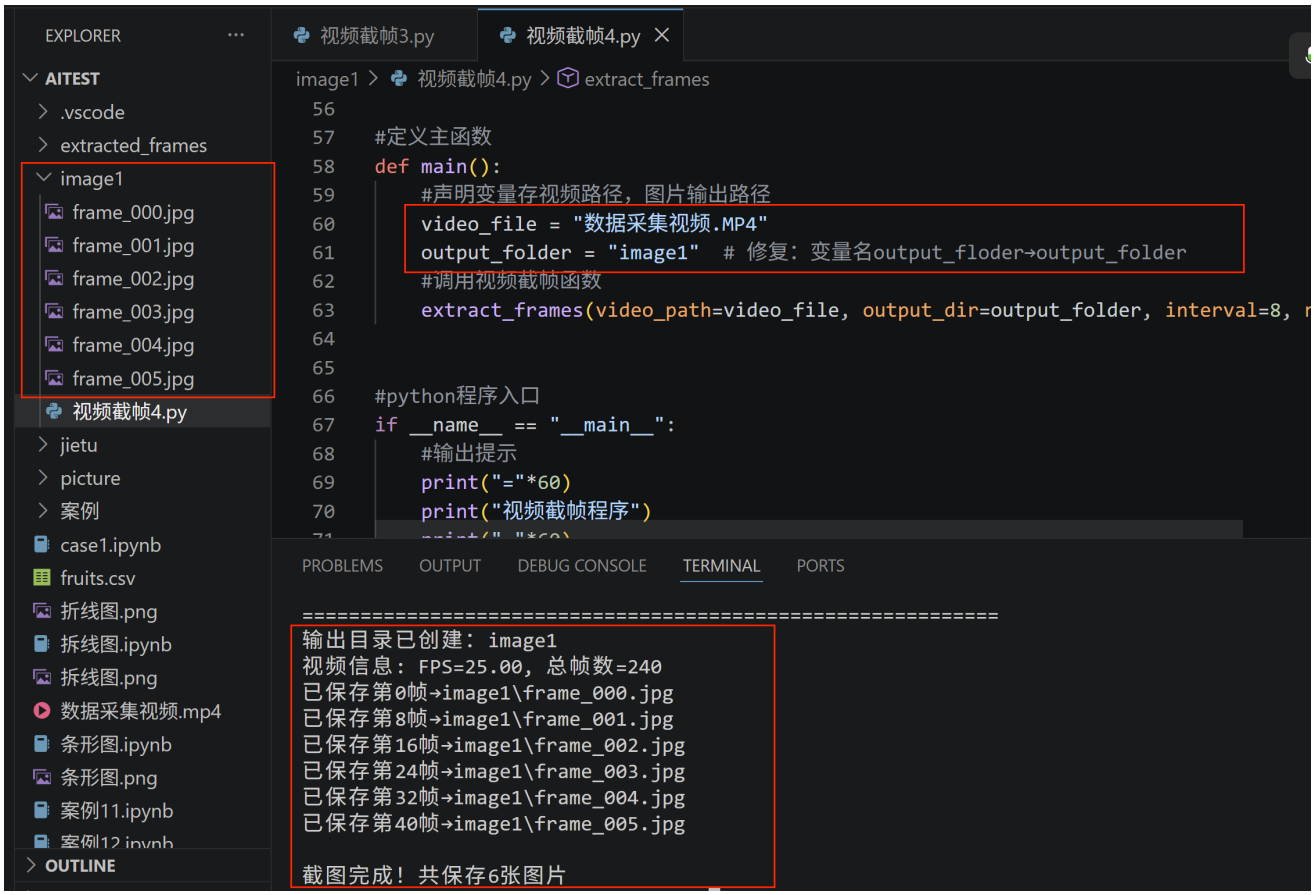
#定义主函数
def main():
    #声明变量存视频路径，图片输出路径
    video_file = "C:/Users/zjhlqc/Desktop/人工智能训练师/深技师三级实操/数据采集视频.MP4"

    output_folder = "extracted_frames"  # 修复：变量名output_floder→output_folder
```

```
    #调用视频截帧函数
    extract_frames(video_path=video_file, output_dir=output_folder, interval=8, num_frames=6)


#python程序入口
if __name__ == "__main__":
    #输出提示
    print("="*60)
    print("视频截帧程序")
    print("="*60)
    #调用主函数
    main()
```

运行效果如下：




# 三.数据采集模块（视频截图）操作流程（含题目要求 + 代码简析）

### 1.题目要求分析

此模块的任务是从视频文件中每隔 10 帧截取 1 张图片，一共截取 5 张，并将这些截图保存到指定的文件夹中。这需要我们具备处理视频文件、控制帧数以及文件保存的能力。

### 2.操作流程分析

1. **新建文件**：在 VS　Code 中新建一个名为video_screenshot.py的文件，.py后缀表明这是一个 Python 脚本文件，用于编写实现视频截图功能的代码。
2. **复制代码并替换路径**：将提供的代码复制到该文件中，需要把代码里的视频路径替换为实际的视频文件路径，这样代码才能正确找到要处理的视频。

3. **运行代码**：可以通过点击代码右上角的“运行”按钮（三角形图标），或者按下Ctrl + F5来执行代码，从而开始视频截图操作。

**3.代码简析**

```
# 导入OpenCV库（处理视频/图像）和os库（创建文件夹）
import cv2
import os
# 定义截图函数：video_path=视频路径，output_dir=保存文件夹，interval=帧间隔，num_frames=截图数量
def extract_frames(video_path, output_dir, interval=10, num_frames=5):
# 创建保存文件夹，exist_ok=True表示文件夹已存在也不报错
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
# 打开视频文件，cap是视频对象
cap = cv2.VideoCapture(video_path)
# 判断视频是否成功打开，失败则打印错误并退出
if not cap.isOpened():
print("错误:无法打开视频文件。")
return
# 初始化帧计数器（记录当前读到第几帧）和保存计数器（记录已保存几张）
frame_count = 0
saved_count = 0
# 循环：只要保存的截图数小于目标数量，就一直读帧
while saved_count < num_frames:
# 读取一帧：ret=是否读取成功，frame=当前帧图像
ret, frame = cap.read()
# 如果ret为False，说明视频读完了，退出循环
if not ret:
break
# 每隔interval帧保存一次：帧计数器对interval取余为0时保存
if frame_count % interval == 0:
# 构造保存的文件名（frame_000.jpg格式，避免重名）
filename = os.path.join(output_dir, f"frame_{saved_count:03d}.jpg")
# 保存当前帧到指定路径
cv2.imwrite(filename, frame)
```

# 打印保存信息，方便查看进度

print(f"已保存: {filename}")

# 保存计数器加1（已多保存1张）

saved_count += 1

# 帧计数器加1（已多读1帧）

frame_count += 1

# 释放视频资源（避免占用内存）

cap.release()

# 打印完成提示

print("截图完成。")

# 视频文件路径：替换为你的视频实际路径（如"E:/video.mp4"）

video_file = "your_video.mp4"

# 截图保存文件夹名称（会自动创建）

output_folder = "extracted_frames"

# 调用截图函数，执行截图操作

extract_frames(video_file, output_folder, interval=10, num_frames=5)

- **导入库**：cv2是 OpenCV 库，用于处理视频和图像；os库用于创建文件夹和处理文件路径。
- **定义函数**：extract_frames函数接受视频路径、保存文件夹路径、帧间隔和截图数量作为参数。
- **创建文件夹**：使用os.makedirs创建保存截图的文件夹，如果文件夹已存在则不会报错。
- **打开视频**：使用cv2.VideoCapture打开视频文件，若打开失败则输出错误信息并退出函数。
- **循环读取帧**：通过cap.read()逐帧读取视频，使用frame_count记录当前帧的序号，saved_count记录已保存的截图数量。
- **保存截图**：当frame_count对interval取余为 0 时，保存当前帧到指定文件夹，并更新saved_count。
- **释放资源**：使用cap.release()释放视频资源，避免占用过多内存。
- **主程序**：设置视频文件路径和保存文件夹名称，调用extract_frames函数执行截图操作。

# 四.考试要点总结:

1. 必须检查 cap.isOpened()
2. 必须判断 ret 值
3. 帧计数从0开始 (第0帧就是第一帧)
4. 使用 % 运算符判断间隔
5. 文件名使用 :03d 格式化(如 001, 002)
6. 必须调用 cap.release() 释放资源
7. 使用 os.makedirs(exist_ok=True) 创建目录

   变种题型:

- 从第N帧开始截取: 添加条件 if frame_count >= N
- 截取特定帧(如第10,20,30帧): 使用列表 if frame_count in [10,20,30]
- 保存为PNG格式: 修改文件扩展名为 .png

## 五.易错点:路径和图片找不到问题

统一处理：在桌面新建一个文件夹叫aitest,将题目对应.py或.ipynb文件及相关视频等复制到aitest文件夹中，然后在vs code编辑器中打开aitest文件夹，再运行.py或.ipynb文件，输出路径全部写一个非中文文件夹名。eg:image1

【1.考试时直接点题目.py文件选择vs code打开.直接改视频路径运行代码时.

(一劳永逸:视频路径和输出路径全用绝对路径且路径中无中文就可)

问题1: 视频路径不认相对路径(相对当前.py文件来写的路径),

只认绝对路径(从盘符开始写的路径)

解决1: 将视频路径写在绝对路径

问题2:视频截帧成功,输出路径是images1,但是不知道图片在哪里

解决2:解决方案1

这种运行方式,图片默认在vs code的安装路径下

C:\Users\sx\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\images1

解决方案2:输出路径改成绝对路径且路径中不能有中文(这种方式不识别中文路径)

2.(推荐)考试时直接点题目.py文件选择vs code打开.再打开.py文件所在文件夹

然后改视频路径运行代码时.

1778395063641

可以将视频与.py文件放在同一个文件夹里面,输出路径也选这个文件夹

代码如下

```
# 配置参数(考试时根据题目要求修改)
    video_file = "数据采集视频.mp4" # 替换为实际视频路径
    #输出文件夹名称
    output_dir = "images2"
    # 每隔10帧截取一张,共截取5张
    extract_frames(video_file, output_dir, interval=10, num_frames=5)
```

效果如下

1778395400663

】